Lokaliseren van kabels en leidingen, hoe dan?



CROW 500, deel 2, hoofdstuk 3

3 Lokaliseren van kabels en leidingen

In de gebiedsinformatie is de theoretische ligging van een kabel(bed) of leiding weergegeven.
De werkelijke ligging van een kabel of leiding wordt bepaald door te lokaliseren. Welke kabels en leidingen gelokaliseerd moeten worden, is afhankelijk van *het graafprofiel, de maak- en meettoleranties en de nauwkeurigheid van de gebiedsinformatie.*

Graafprofiel
Het graafprofiel is het gebied waar de grond wordt geroerd.
Het wordt bepaald aan de hand van de tekening, bijvoorbeeld door:
- de contouren van een bewerkingsoppervlak;
- de afmetingen van een te graven sleuf.

Maak- en meettoleranties
De nauwkeurigheid van grondroeren is afhankelijk van de maak- en meettoleranties. De maak- en meettoleranties worden beïnvloed door onder andere de aard van de werkzaamheden, het materieel waarmee de werkzaamheden worden uitgevoerd, de gebruikte meetapparatuur bij uitzetten of inmeten en door het vakmanschap.

Standaard geldt een minimale maak- en meettolerantie in het horizontale vlak van 0,50 meter en in het verticale vlak van 0,05 meter, deze zijn gebaseerd op grondroeren met een graafmachine.

Voor andere type grondroeringen zoals, heien, baggeren, boren (sleufloze technieken), sonderen, het aanbrengen van aardpennen en draineren moet de maak- en meettolerantie afzonderlijk worden bepaald. De aangehouden maak- en meettoleranties worden in de risicoinventarisatie opgenomen. (Zie aandachtspunten voor het bepalen van de maak- meettoleranties).

Nauwkeurigheid van de gebiedsinformatie
De gebiedsinformatie heeft een nauwkeurigheid van 1,00 meter in het horizontale vlak ten opzichte van de hartlijn. Voor de diepteligging (het verticale vlak) is geen nauwkeurigheidseis vastgelegd.



Figuur 8. Schematische weergave voor het bepalen van de begrenzingen van het zoekgebied bij het graven met een graafmachine

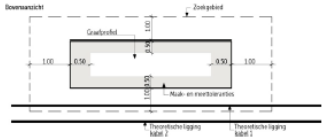
Zoekgebied
Het zoekgebied is het gebied waarbinnen kabels en leidingen gelokaliseerd moeten worden.

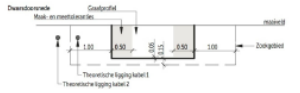
De begrenzing van het zoekgebied wordt als volgt bepaald:
- *in het horizontale vlak* is het zoekgebied het graafprofiel dat aan alle zijden wordt vermeerderd met de maak- en meettoleranties (0,50 meter) en met de nauwkeurigheid van de gebiedsgegevens (1,00 meter);
- *in het verticale vlak* is het zoekgebied het graafprofiel dat wordt vermeerderd met de maak- en meettoleranties (0,05 meter) en een extra marge (0,15 meter), doordat een nauwkeurigheidseis ontbreekt.

Iedere kabel of leiding waarvan de theoretische ligging binnen het zoekgebied valt, moet worden gelokaliseerd omdat er tijdens het grondroeren risico op beschadigen bestaat. Het lokaliseren is begrensd tot het zoekgebied.

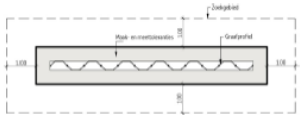
LET OP:
Is er in de gebiedsinformatie een breedte van een kabelbed, diameter van een leiding of diameter van een leiding gegeven, controleer dan of de ligging van deze kabels of leidingen binnen het zoekgebied valt. In dat geval moeten ook deze kabels of leidingen worden gelokaliseerd.

In figuur 9 tot en met 11 wordt aan de hand van een tekening de principeopbouw van het zoekgebied verduidelijkt.

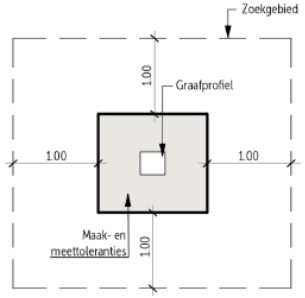




Figuur 9. Bovenaanzicht en dwarsdoorsnede van het zoekgebied voor graven met een graafmachine



Figuur 10. Principe voor het bepalen van een zoekgebied van een damwand



Figuur 11. Principe voor het bepalen van een zoekgebied van een heipaal, sondering of boorpunt

De theoretische ligging van kabel 1 in de figuur is *binnen* het zoekgebied en moet worden gelokaliseerd. De theoretische ligging van kabel 2 in de figuur is buiten het zoekgebied en hoeft *niet* te worden gelokaliseerd.

Kabel of leiding gevonden
Is er tijdens het lokaliseren een kabel of leiding gevonden, controleer dan altijd of de gelokaliseerde kabel of leiding overeenkomt (type, materiaal, diameter) met de kabel of leiding in de gebiedsinformatie. Kabels en leidingen die in de ondergrond liggen, kunnen namelijk na verloop van tijd lastig van elkaar te onderscheiden zijn (denk aan een oudere elektrakabel en een koperen telecomkabel). Bestaat er twijfel, neem dan altijd contact op met de netbeheerder ter bevestiging van de juistheid van de gelokaliseerde kabel of leiding. De netbeheerder heeft een actieve houding en reageert binnen een redelijke termijn.

Leg de bevindingen van de gelokaliseerde kabel of leiding herleidbaar vast (bijvoorbeeld door coördinaten en foto's of een deugdelijke markering in het werk), waardoor later onnodig zoeken wordt voorkomen.
Blijkt uit de gebiedsinformatie dat een kabel of leiding over grotere lengte binnen het zoekgebied ligt, dan is het nodig het (horizontale en verticale) verloop van de kabel of leiding over de volle lengte en/of breedte van het graafprofiel te controleren.

Kabel of leiding NIET gevonden
Kan een kabel of leiding niet in het zoekgebied worden gevonden, dan moeten er aanvullende acties worden uitgevoerd. Hiervoor zijn de volgende mogelijkheden:
- verder zoeken tot 1 meter aan weerszijden van de theoretische ligging, ook wanneer daarmee de grens buiten het zoekgebied van de grondroering komt, of;
- werken zoals in een risicogebied, zie kennisthema Grondroeren nabij kabels en leidingen, of;
- in contact treden met de netbeheerder.
  De netbeheerder komt met een passende oplossing om de grondroering uit te kunnen voeren. Het kan nodig zijn dat de netbeheerder de kabel of leiding lokaliseert. Blijkt het een afwijkende situatie te zijn, handel dan zoals omschreven in kennisthema Afwijkende situatie.

Andere kabel of leiding gevonden
Als een andere kabel of leiding wordt gevonden dan in de gebiedsinformatie staat vermeld, neem dan contact op met de netbeheerder als duidelijk is welk type kabel of leiding het betreft én handel daarnaast volgens de kennisthema Afwijkende situatie.

Methoden van lokaliseren van de kabel of leiding
De methode van lokaliseren van een kabel of leiding moet worden afgestemd op de ligging en de omstandigheden van de locatie. Bijvoorbeeld bij een fysieke hindernis, zoals een water of waterkering; hierdoor is het controleren van het type van de gevonden kabel of leiding moeilijker.



Figuur 12. Controle van gevonden kabels en leidingen met de gebiedsinformatie

Veelgebruikte methoden die voor lokaliseren gebruikt kunnen worden zijn hierna beschreven. Het combineren van methoden is mogelijk.

Voorsteken
Door handmatig te steken met de schop kan worden vastgesteld of er een kabel of leiding aanwezig is. Als maximale diepte waarover gestoken mag worden geldt 0,20 meter. Zie Grondroeren nabij kabels en leidingen, voor toepassing in combinatie met een graafmachine.

Proefsleuven
Een proefsleuf wordt gegraven om visueel de locatie van de kabel of leiding vast te stellen en het type kabel of leiding te verifiëren. De volgende werkwijze wordt daarbij gehanteerd.
1. Markeer de plaats waar de proefsleuf gegraven moet worden.
2. Zorg dat duidelijk is welke kabel of leiding wordt gezocht.
3. Graaf de proefsleuf handmatig. Mechanische ondersteuning is toegestaan, mits wordt gewerkt met handmatig voorsteken, zie kennisthema Grondroeren nabij kabels en leidingen, onderdeel Werkmethoden binnen het risicogebied.
4. De lengte van een proefsleuf is maximaal 1,00 meter aan beide zijden van de theoretische hartlijn van kabel(bed) of leiding, waarbij niet buiten het zoekgebied gegraven hoeft te worden (zie ook *Kabel of leiding NIET gevonden*).
5. Zodra de gezochte kabel of leiding in een proefsleuf is aangetroffen en gecontroleerd, hoeft die proefsleuf niet verder gegraven te worden.
6. Leg de bevindingen herleidbaar vast (bijvoorbeeld door coördinaten en foto's of een deugdelijke markering in het werk).

Zoekgebied bepalen

Nauwkeurigheid van de gebiedsinformatie

De gebiedsinformatie heeft een nauwkeurigheid van 1,00 meter in het horizontale vlak ten opzichte van de hartlijn. Voor de diepteligging (het verticale vlak) is geen nauwkeurigheidseis vastgelegd.



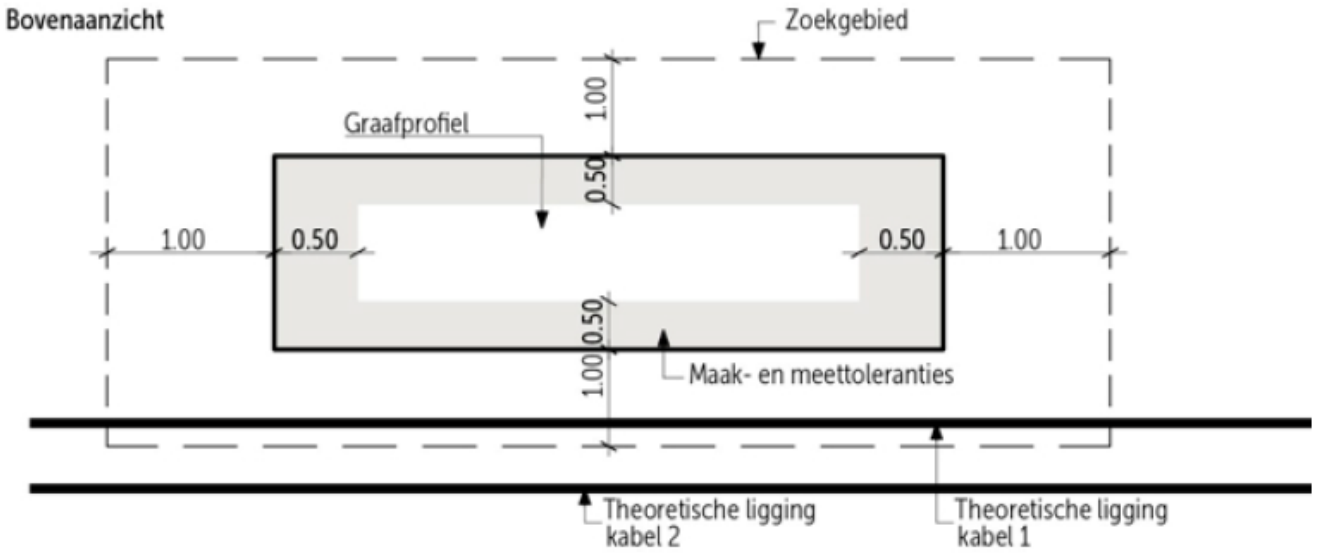
Zoekgebied in het horizontale vlak

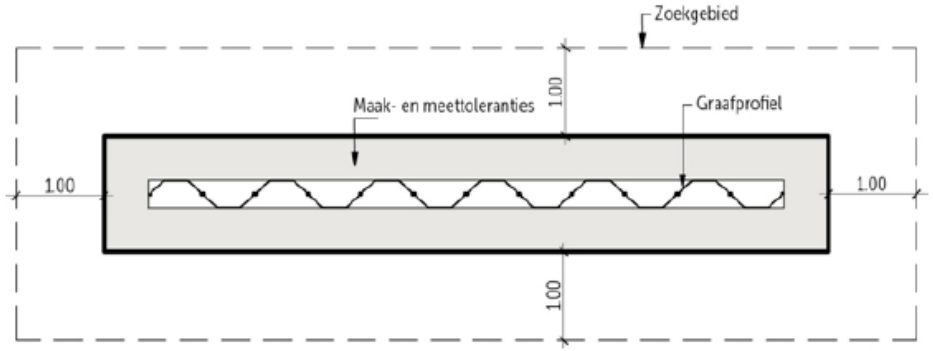


Zoekgebied in het verticale vlak

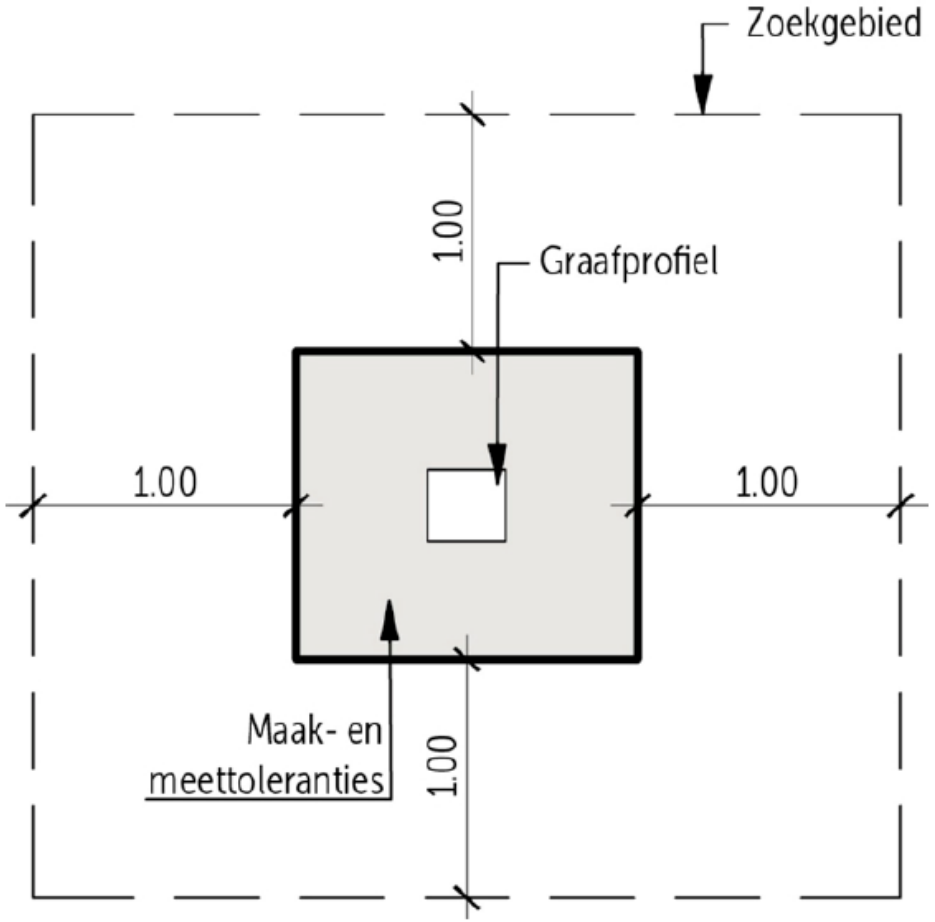
Bovenaanzicht graafprofiel vs zoekgebied

In figuur 9 tot en met 11 wordt aan de hand van een tekening de principeopbouw van het zoekgebied verduidelijkt.

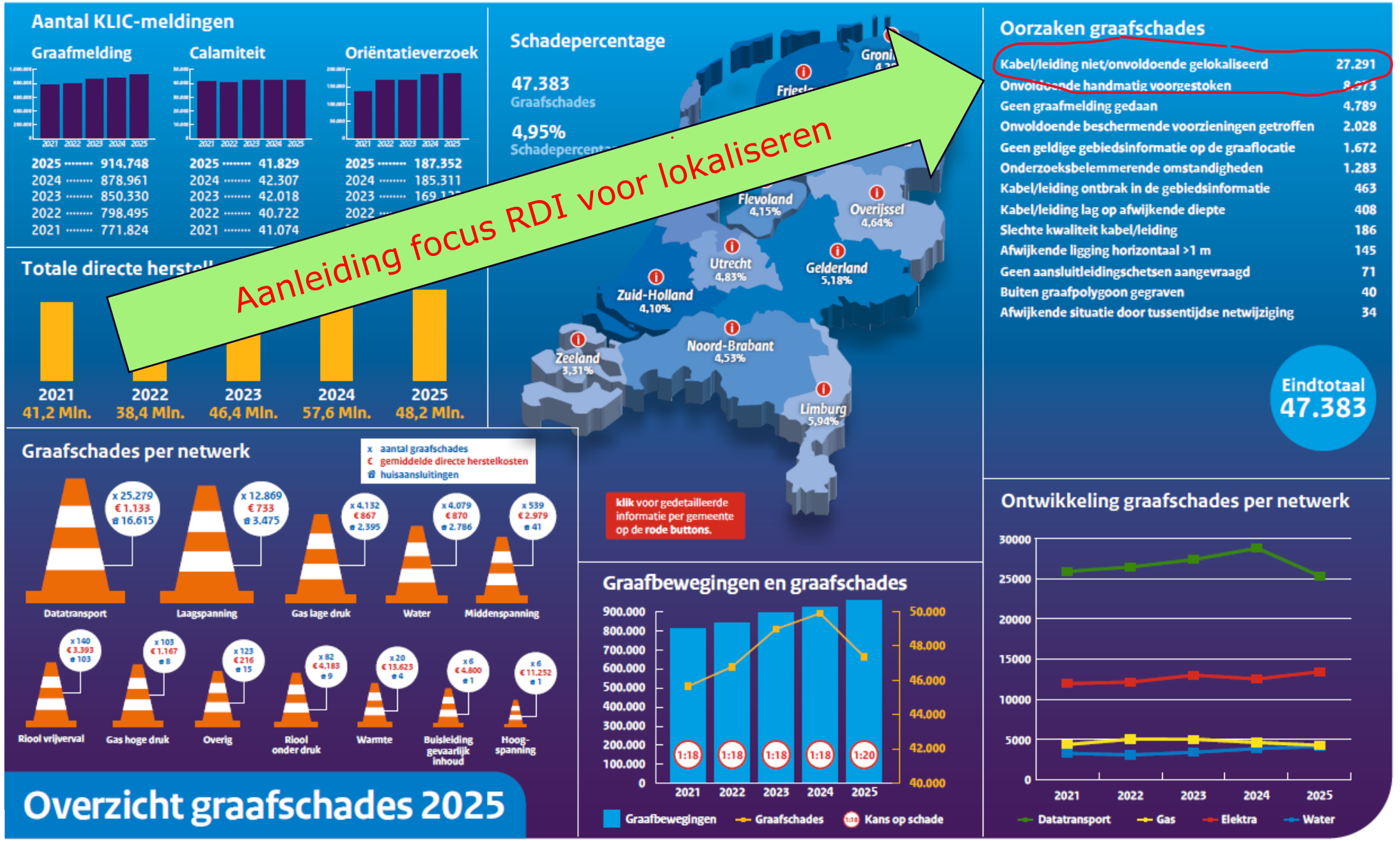




Figuur 10. Principe voor het bepalen van een zoekgebied van een damwand



Figuur 11. Principe voor het bepalen van een zoekgebied van een heipaal, sondering of boorpunt


Aanleiding focus RDI voor lokaliseren
Aantal KLIC-meldingen
Graafmelding
2025 ····· 914.748
2024 ····· 878.961
2023 ····· 850.330
2022 ····· 798.495
2021 ····· 771.824
Calamiteit
2025 ····· 41.829
2024 ····· 42.307
2023 ····· 42.018
2022 ····· 40.722
2021 ····· 41.074
Oriëntatieverzoek
2025 ····· 187.352
2024 ····· 185.311
Totale directe herstel
2021 41,2 Mln.
2022 38,4 Mln.
2023 46,4 Mln.
2024 57,6 Mln.
2025 48,2 Mln.
Schadepercentage
47.383
Graafschades
4,95%
Flevoland 4,15%
Overijssel 4,64%
Utrecht 4,83%
Gelderland 5,18%
Zuid-Holland 4,10%
Noord-Brabant 4,53%
Zeeland 3,31%
Limburg 5,94%
klik voor gedetailleerde informatie per gemeente op de rode buttons.
Oorzaken graafschades
Kabel/leiding niet/onvoldoende gelokaliseerd 27.291
Onvoldoende handmatig voorgestoken
Geen graafmelding gedaan 4.789
Onvoldoende beschermende voorzieningen getroffen 2.028
Geen geldige gebiedsinformatie op de graaflocatie 1.672
Onderzoeksbelemmerende omstandigheden 1.283
Kabel/leiding ontbrak in de gebiedsinformatie 463
Kabel/leiding lag op afwijkende diepte 408
Slechte kwaliteit kabel/leiding 186
Afwijkende ligging horizontaal >1 m 145
Geen aansluitleidingschetsen aangevraagd 71
Buiten graafpolygoon gegraven 40
Afwijkende situatie door tussentijdse netwijziging 34
Eindtotaal 47.383
Graafschades per netwerk
x aantal graafschades
€ gemiddelde directe herstelkosten
huisaansluitingen
Datatransport x 25.279 € 1.133 16.615
Laagspanning x 12.869 € 733 3.475
Gas lage druk x 4.132 € 867 2.395
Water x 4.079 € 870 2.786
Middenspanning x 539 € 2.979 41
Riool vrijverval x 140 € 3.393 103
Gas hoge druk x 103 € 1.167 8
Overig x 123 € 216 15
Riool onder druk x 82 € 4.183 9
Warmte x 20 € 13.623 4
Buisleiding gevaarlijk inhoud x 6 € 4.800 1
Hoog-spanning x 6 € 11.252 1
Graafbewegingen en graafschades
1:18 1:18 1:18 1:18 1:20
Graafbewegingen
Graafschades
Kans op schade
Ontwikkeling graafschades per netwerk
Datatransport
Gas
Elektra
Water
Overzicht graafschades 2025

Waarom is het zo belangrijk om voor aanvang van graafwerkzaamheden eerst de aanwezige kabels en leidingen te lokaliseren (proefsleuf)?

Proefsleuf





geen schade

geen proefsleuf





schade

Van theorie naar praktijk

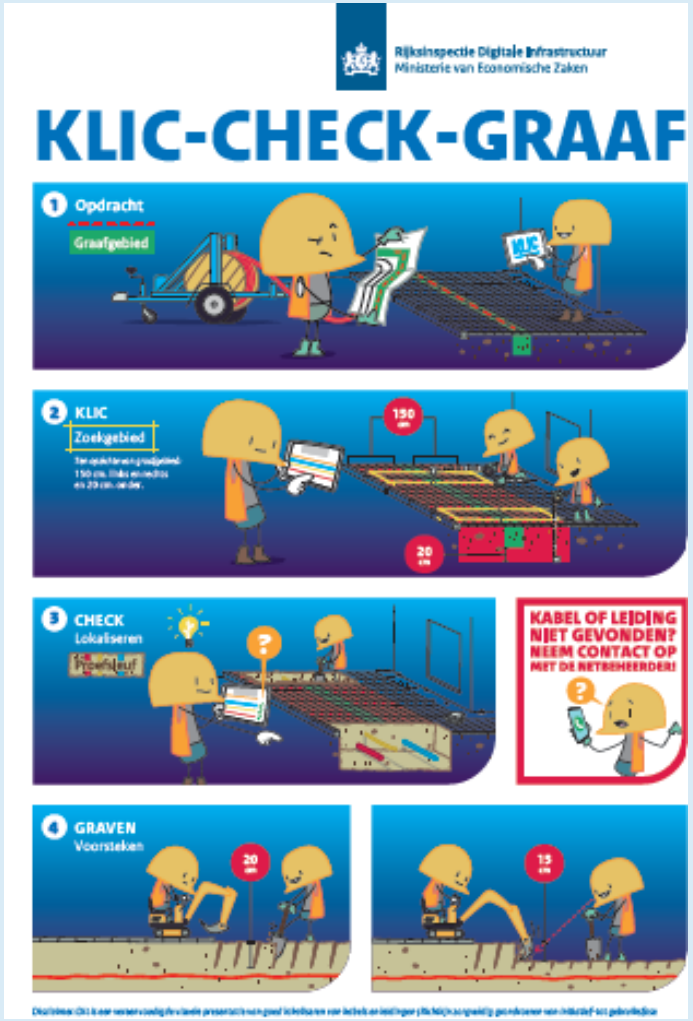




Daarom extra aandacht d.m.v. een poster voor in de schaftkeet.

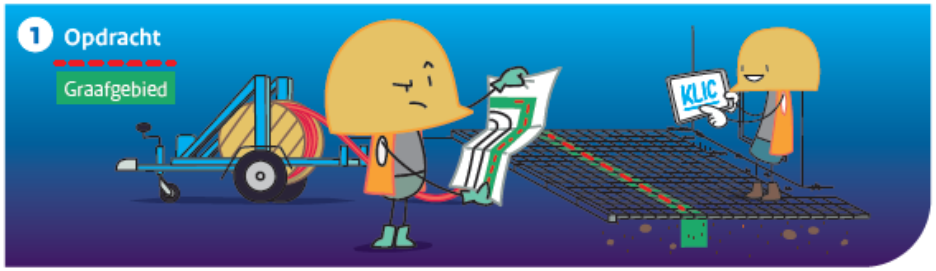
In de poster “KLIC-CHECK-GRAAF” wordt in vier stappen uitgelegd hoe de graafwerkzaamheden zorgvuldig uitgevoerd kunnen worden.

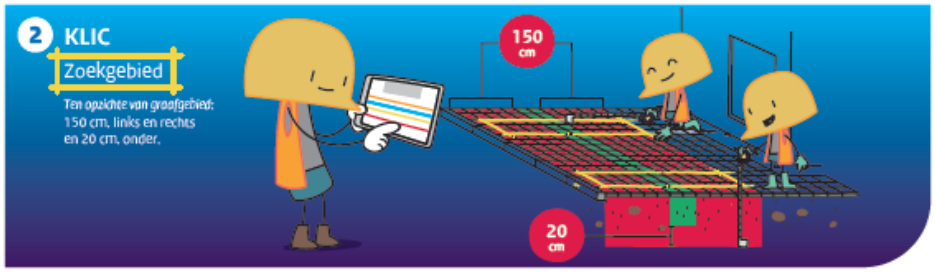
Als voorbeeld gebruiken we het leggen van een elektrakabel.

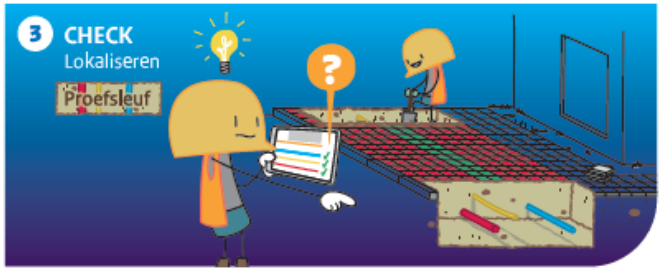


Rijksinspectie Digitale Infrastructuur
Ministerie van Economische Zaken

KLIC-CHECK-GRAAF

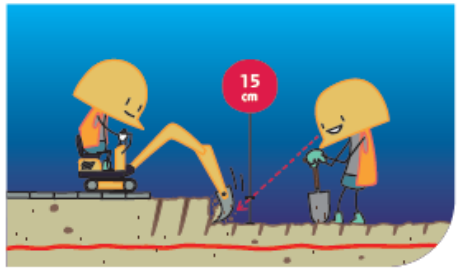






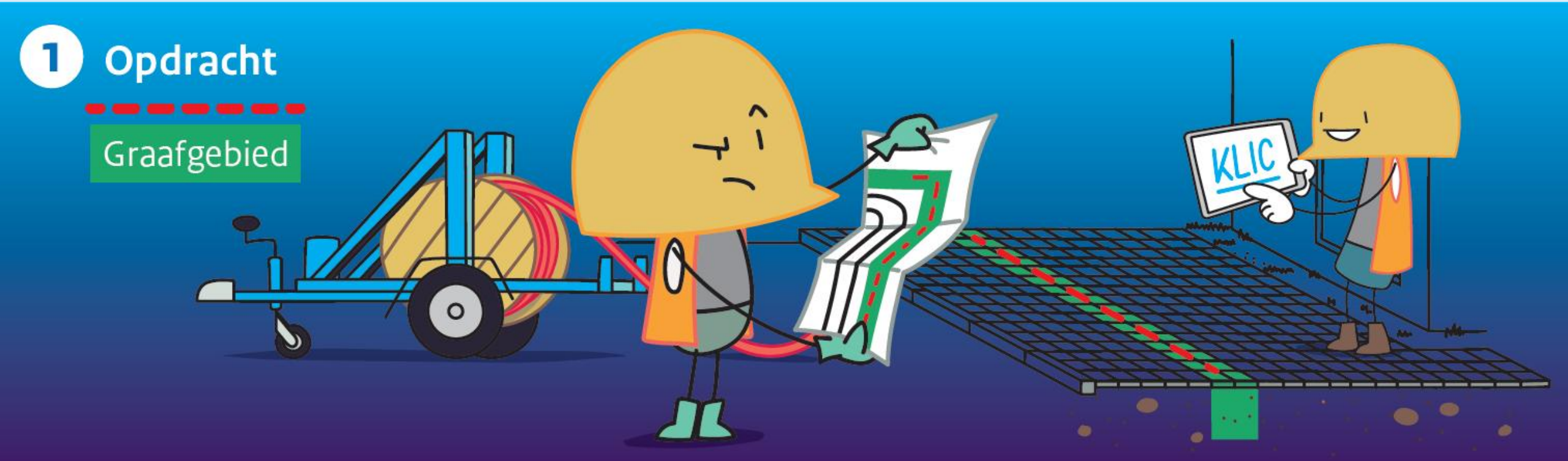




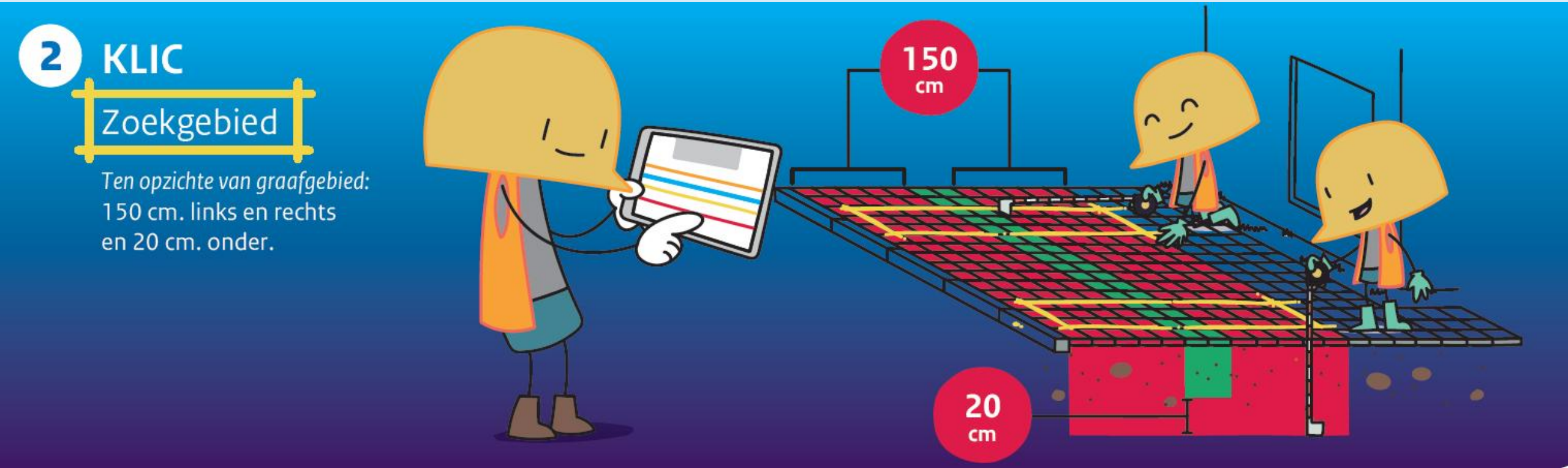


Disclaimer: Dit is een vereenvoudigde visuele presentatie van goed lokaliseren van kabels en leidingen (Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief-tot gebruiksfase hennisdeel 2 hoofdstuk 3, CROW 500). Voor de volledige richtlijn verwijzen wij naar deze uitgave.

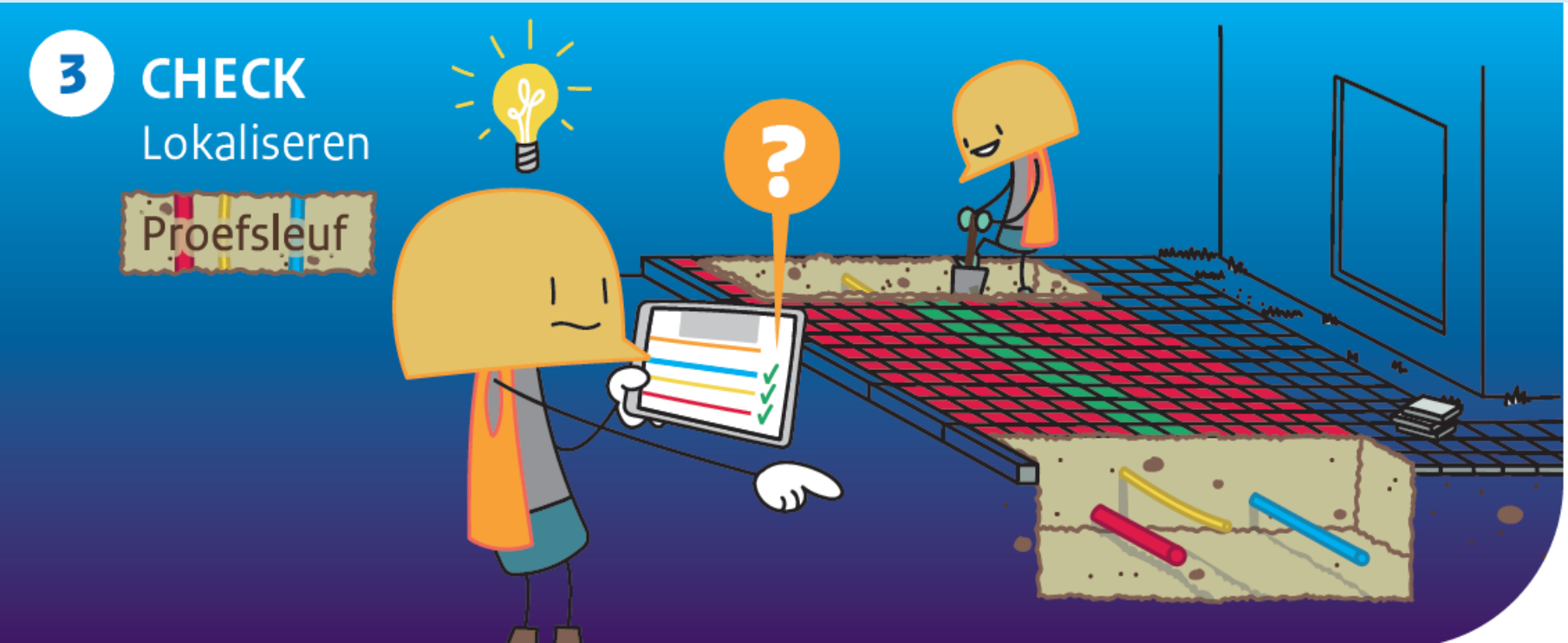
Stap 1.
Bekijk je opdracht waar je moet graven en zorg dat er een KLIC-melding is.



Stap 2.
Kijk op de KLIC-tekening of er in het zoekgebied kabels en leidingen liggen.

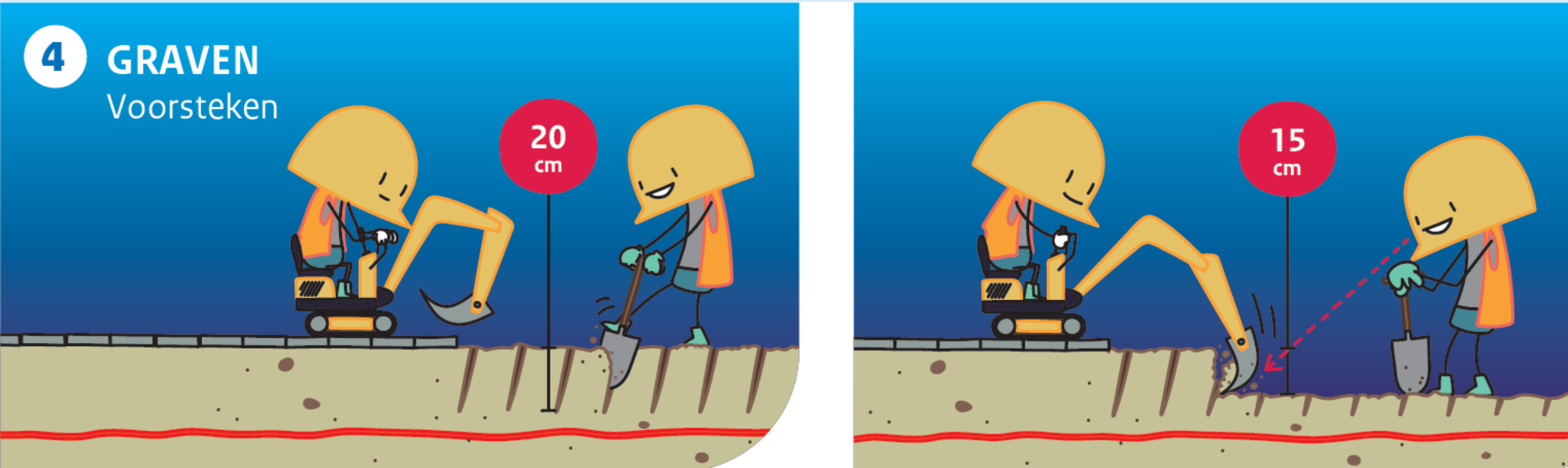


Stap 3.
Maak een proefsleuf en lokaliseer de kabels en leidingen in het zoekgebied.





Stap 4.
Graaf in de nabijheid van kabels en leidingen (b.v.) met 20 cm voorsteken en 15 cm machinaal



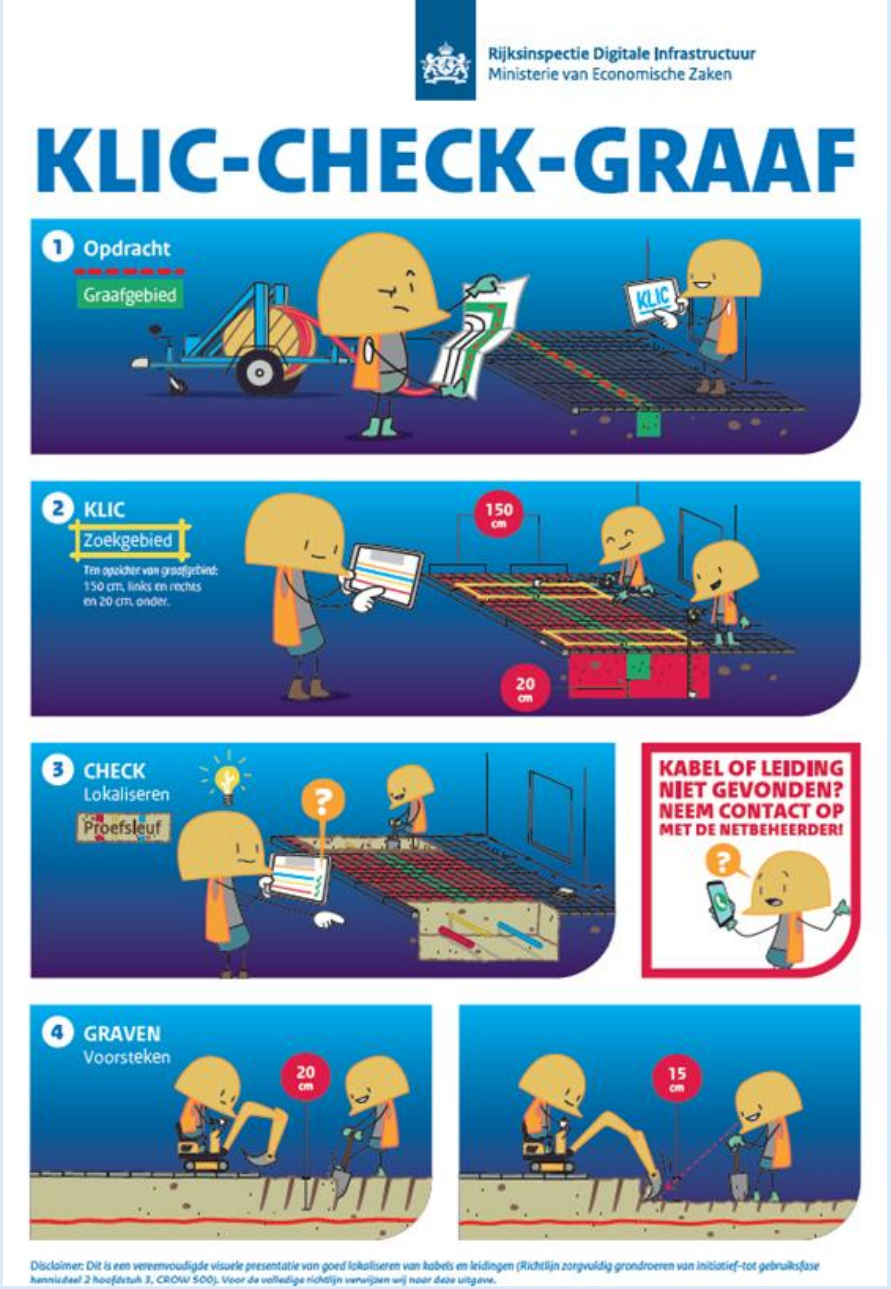
Nogmaals.

De poster laat echter één voorbeeld zien.

Er zijn nog veel andere soorten werkzaamheden die weer een iets andere aanpak nodig hebben.

Raadpleeg daarvoor het boekje van CROW 500, deel 2, hoofdstuk 3





Graaf slim en veilig en voorkom graafschade!